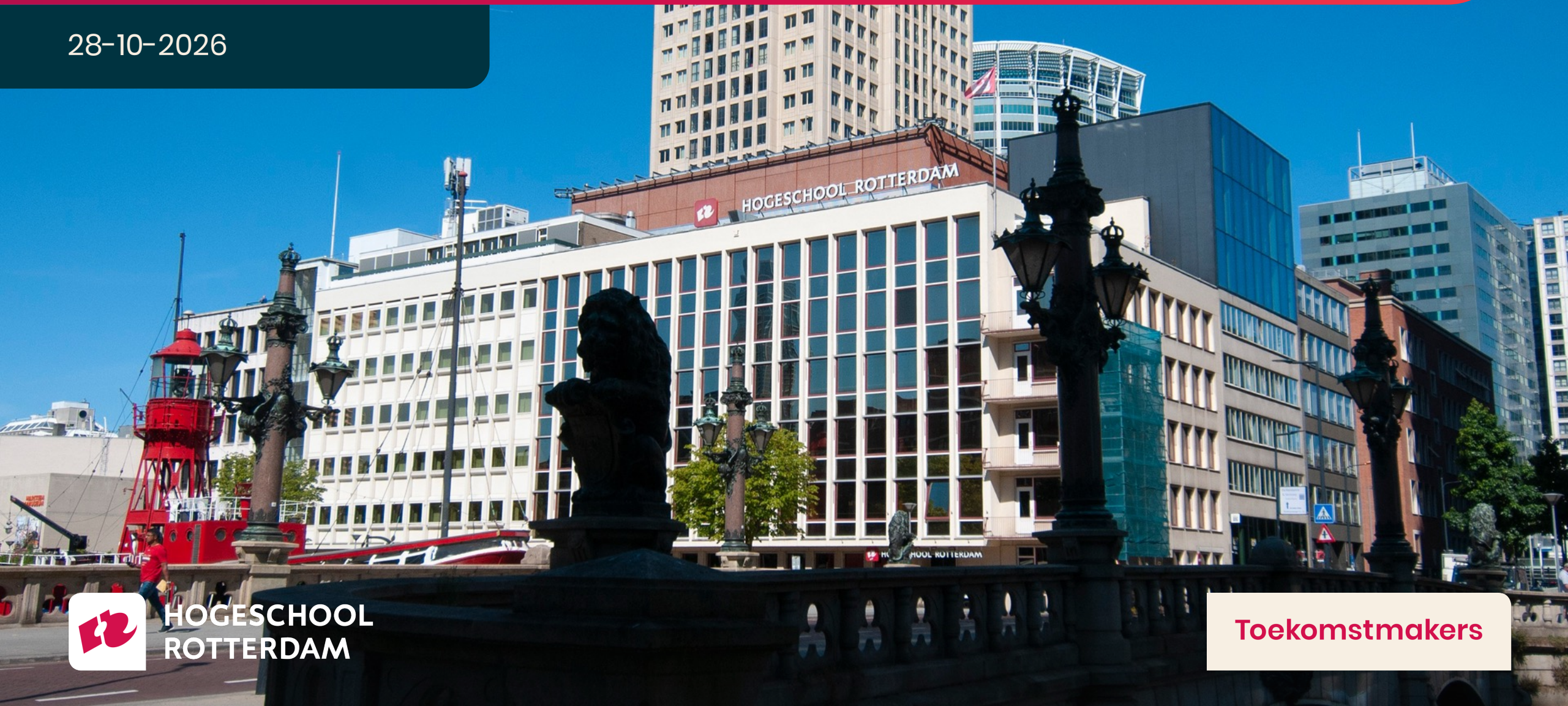
Technische Informatica: High-performance Computing

Les 20: Materiaaleigenschappen

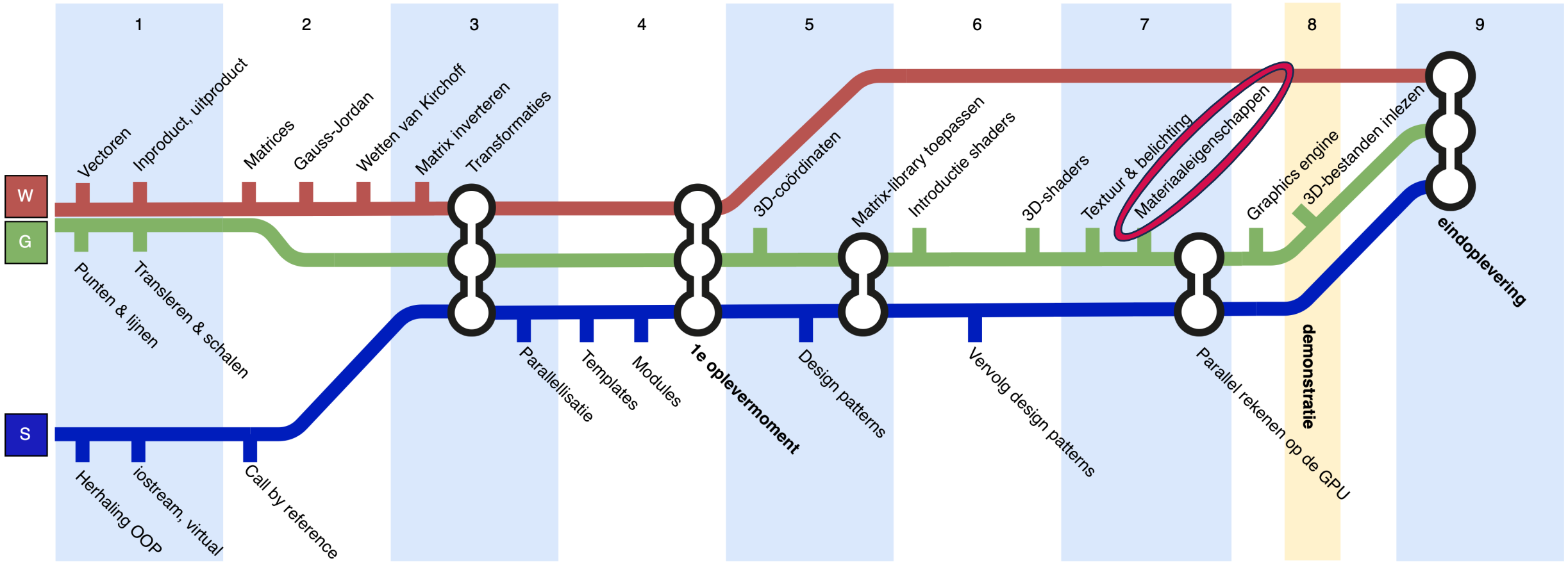
28-10-2026



HOGESCHOOL ROTTERDAM

Toekomstmakers

Metrokaart


1
2
3
4
5
6
7
8
9
W
G
S
Vectoren
Inproduct, uitproduct
Matrices
Gauss-Jordan
Wetten van Kirchoff
Matrix inverteren
Transformaties
Punten & lijnen
Transleren & schalen
Herhaling OOP
iostream, virtual
Call by reference
Parallellisatie
Templates
Modules
1e oplevermoment
3D-coördinaten
Design patterns
Matrix-library toepassen
Introductie shaders
Vervolg design patterns
3D-shaders
Textuur & belichting
Materiaaleigenschappen
Parallel rekenen op de GPU
Graphics engine
3D-bestanden inlezen
demonstratie
eindoplevering

Leerdoelen

De student kan:

1. bewerkingen met vectoren en matrices uitvoeren en deze toepassen in verschillende contexten zoals computer graphics en neurale netwerken.
2. object-georiënteerde programmeertechnieken toepassen in de programmeertaal C++.
3. shader-programma's schrijven en uitvoeren op een GPU in GLSL.
4. relevante design patterns onderbouwd selecteren en toepassen.

Planning

1. Materiaaleigenschappen
2. Transparency, reflectivity, diffusivity
3. Structuur suggereren met de normaalvector



Materiaaleigenschappen

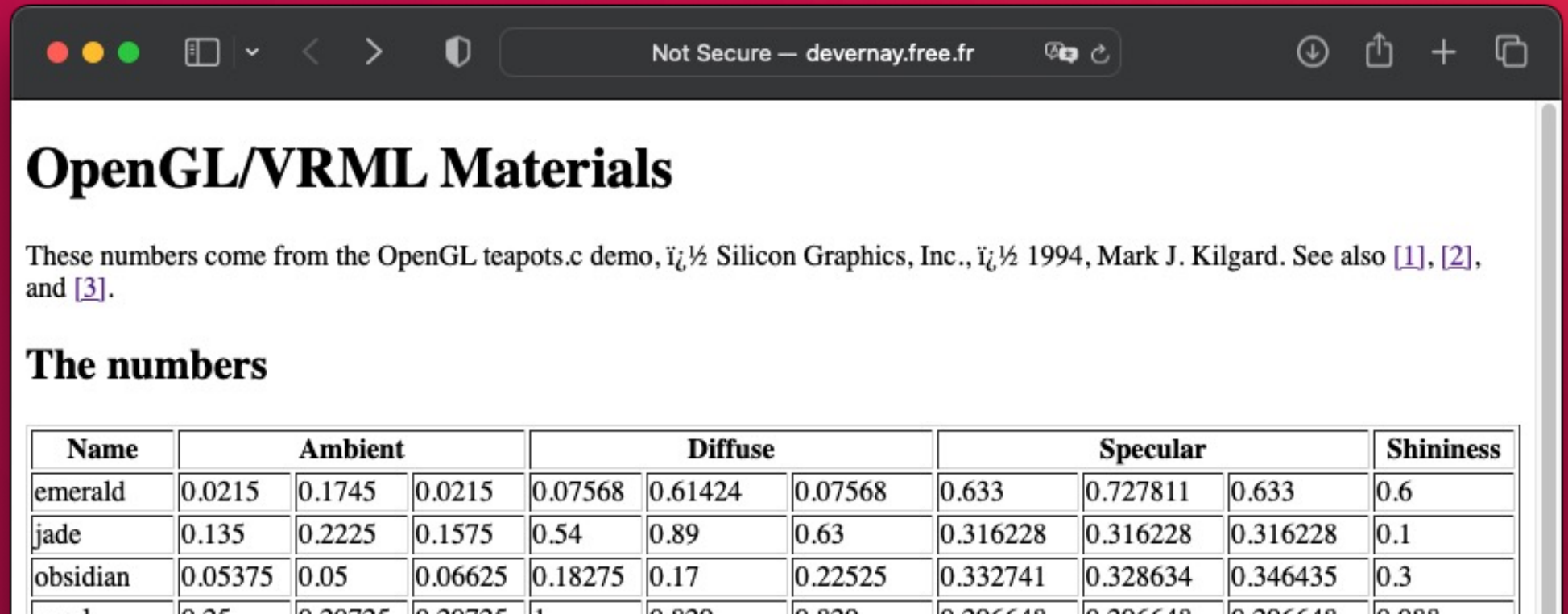
- **Vorige les**: 3 soorten belichting: ambient, diffuse, specular
- **Nu**: materiaal nabootsen met voor iedere soort een andere RGB-kleur.
  - Gecombineerd met de RGB-kleur van de lichtbron.
  - Shinyness
- **Straks**: Transparency
- **Optioneel**: Bi-directional Reflectance Distribution Function (BRDF)



Opdracht 1: materiaaleigenschappen

- **Zie instructies op GitLab**.

- Voeg materiaaleigenschappen toe aan je shader.
- Experimenteer met verschillende materialen.

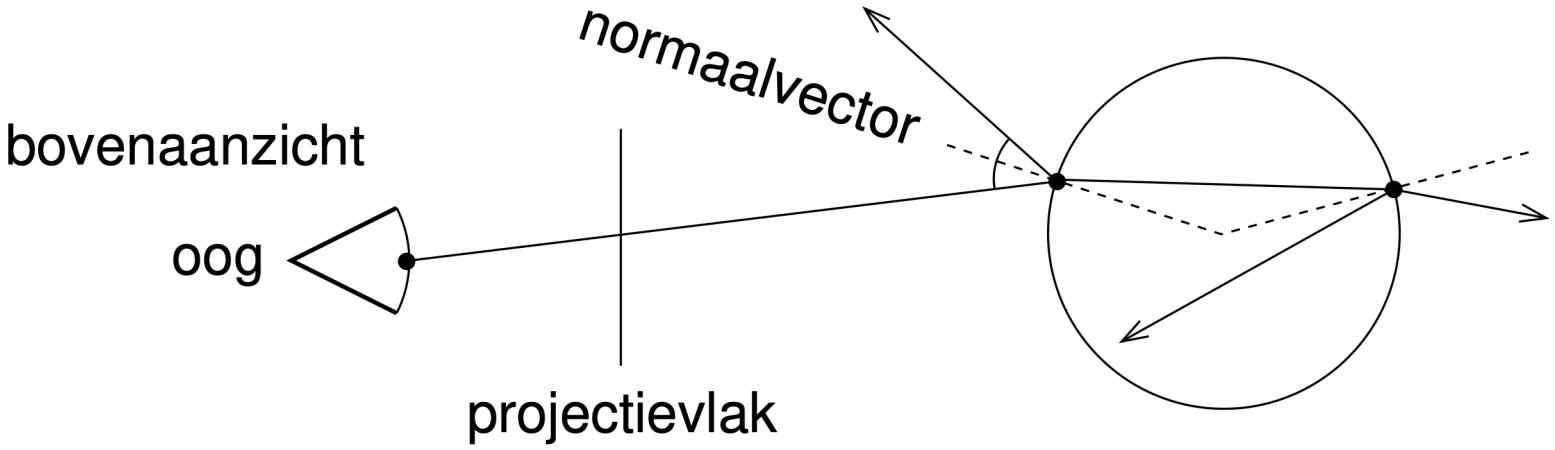


Pauze (15min)

Transparency, reflectivity, diffusivity

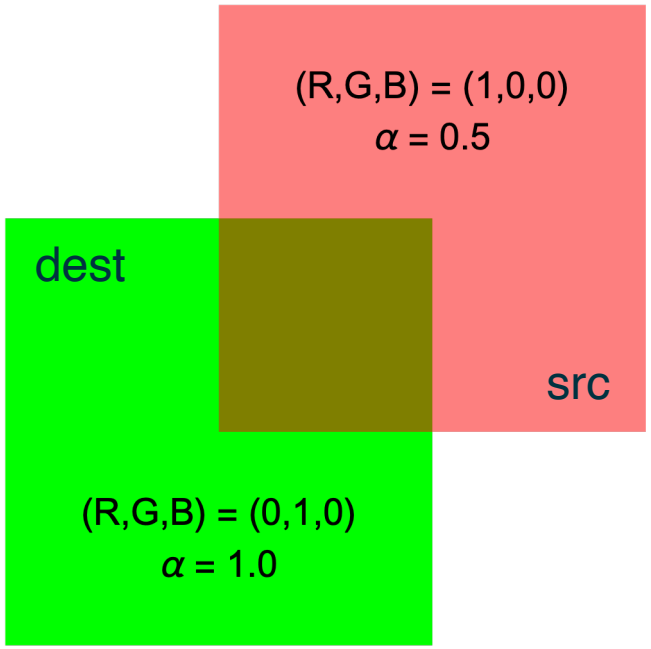
- Sommige materialen zijn **doorschijnend** of **spiegelend** of allebei.
- Als licht van het ene medium naar het andere gaat, **breekt** het.
- Licht kan **diffuus verstrooid** worden door een medium.
- Dit maakt de berekeningen al gauw zeer complex.
- Wij beperken ons hier tot doorschijnendheid (*transparency*).





Transparency

- α-waarde beschrijft opaciteit (ondoorzichtigheid).
  - α = 0: transparant
  - α = 1: opaak (ondoorzichtig)
- De kleur van een pixel is een combinatie van de te tekenen kleur (source) en de kleur die al in de buffer zit (destination).



$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha_s \begin{pmatrix} R_s \\ G_s \\ B_s \\ \alpha_s \end{pmatrix} + (1 - \alpha_s) \begin{pmatrix} R_d \\ G_d \\ B_d \\ \alpha_d \end{pmatrix}$$

$$0.5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{pmatrix} + (1 - 0.5) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1.0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \\ 0.75 \end{pmatrix}$$

Opdracht 2: Transparency

- **Zie instructies op GitLab**.

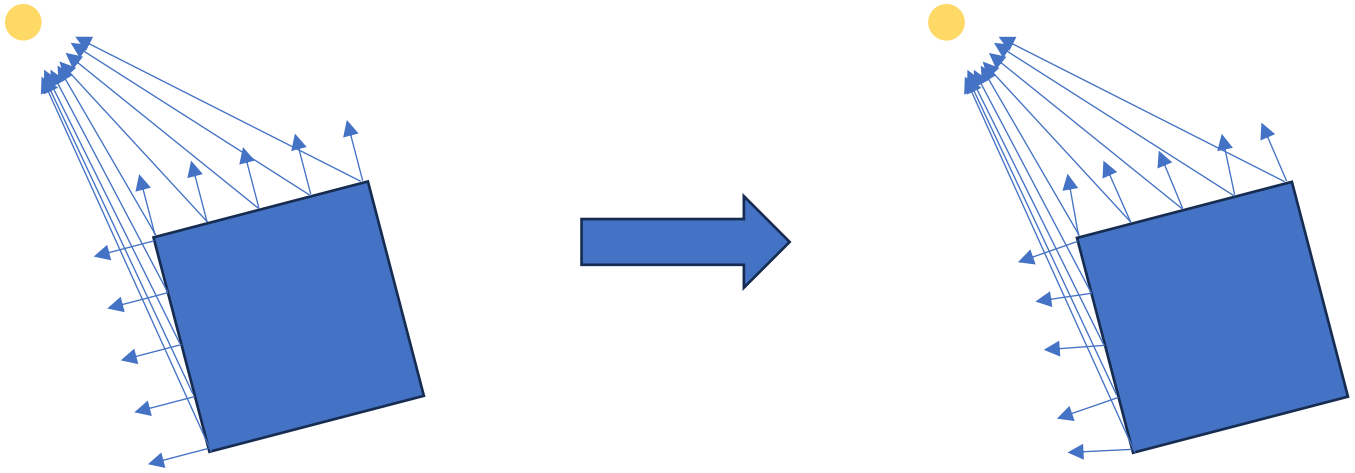
- Voeg transparency toe aan je shader.
- Stel hiervoor de source- en destination-factoren van de *blend function* in.
- Experimenteer met verschillende achtergrondkleuren.



Pauze (15min)

Structuur suggereren met de normaalvector

- Normaalvector wordt gebruikt om belichting te berekenen.
- Wat als we die gaan manipuleren?
- Oppervlak blijft vlak, maar *lijkt* gebobbeld.



- Bijv.:

```
vec3 disturbedNormal = normal + 0.1 * sin(10.0 * pos);
vec3 normalizedNormal = normalize(disturbedNormal);
```

Opdracht 3: Normaalvector manipuleren

- **Zie instructies op GitLab**.

- Bekijk het effect van kleine verstoringen in de normaalvector.
- Voeg hiervoor een verstoring aan de normaalvector toe op basis van de ongetransformeerde 3D-positie.



Check-out

- Wat hebben we geleerd?
  - Hoe materiaaleigenschappen wiskundig nagebootst kunnen worden.
  - Hoe transparantie werkt.
  - Hoe je oppervlaktestructuur kunt suggereren door de normaalvector te manipuleren.

Afsluiting

Verwerkingsopdracht:

- Zorg dat je de 3 opdrachten van deze les helemaal af hebt en getest.

Voorbereidingsopdracht:

- A
- B

Volgende keer:

- Parallel computing op de GPU



HOGESCHOOL ROTTERDAM

Toekomstmakers

© 2025 Hogeschool Rotterdam, alle rechten voorbehouden